Tecnológico de Monterrey Campus Sonora Norte

REPORTE DE SEGUNDO AVANCE

Proyecto: Semáforo Inteligente de Hermosillo

(Sistema Gestor Semafórico Inteligente - SGSI)

Alumna: Zuleyca Guadalupe Balles Soto

Matrícula: A01741687

Programa académico: ITC

Empresa: Dirección de Vialidad y Semaforización del Ayuntamiento de Hermosillo

Tutor académico: Mario Durán Vega

Tutor en la empresa: Jesús Ángel Villa Escobar

Hermosillo, Sonora

26 de octubre de 2026

Índice

1. Objetivos de la etapa 1
1.1 Antecedentes y situación inicial 1
1.2 Objetivos con los que inició la etapa 1
2. Trabajo realizado 2
2.1 Objetivos alcanzados 2
2.2 Actividades pendientes 4
2.3 Razones por las cuales no se cumplieron completamente las actividades señaladas en el Primer avance 5
3. Cooperación en el equipo 6
4. Cooperación con los tutores 7
5. Nuevo plan de trabajo 8
5.1 Actividades programadas que se cumplieron a tiempo 8
5.2 Actividades que están pendientes 8
5.3 Actividades realizadas que no se habían contemplado 9
5.4 Tiempo y costo estimado de las actividades hechas 9
5.5 Ahorro estimado por el proyecto 10
5.6 Diagrama de Gantt actualizado 11
5.7 Objetivos y calendario para el cierre del proyecto 11
6. Conclusiones 12
7. Bibliografía 12
8. Anexos 13

1. Objetivos de la etapa

1.1 Antecedentes y situación inicial

El proyecto Semáforo Inteligente de Hermosillo se desarrolla dentro de la Dirección de Vialidad y Semaforización del Ayuntamiento de Hermosillo. Su propósito es gestionar, monitorear y optimizar de forma centralizada las intersecciones semafóricas de la ciudad, mediante un sistema central (SGSI) y controladores semafóricos inteligentes (CSI) construidos sobre hardware Raspberry Pi.

El primer avance documentó las semanas 1 a 4 de la estancia (17 de agosto al 11 de septiembre), el análisis del estado del sistema en campo, el cierre de las primeras nueve fases del contrato de comunicación entre el módulo de detección de vehículos y el módulo de luces, el diagnóstico del inventario histórico de cámaras y la sincronización de firmware de un controlador de campo que llevaba diez versiones de atraso respecto al de laboratorio. En ese documento se delimitó además el entregable principal, la ventana de detección rediseñada y el contrato de comunicación entre detección y luces.

Al iniciar esta etapa, el sistema contaba con un controlador de laboratorio y uno de campo. Estaba pendiente la última fase de pruebas del contrato entre detección y luces, y la ventana de detección rediseñada aún no se desplegaba en producción. Tampoco se había validado, contra un controlador físico, el contrato de configuración que el sistema central envía al CSI, y los ajustes de ciclos y de sincronía entre intersecciones dependían de modelado y de hardware de un corredor que todavía no estaba instalado.

1.2 Objetivos con los que inició la etapa

El objetivo general de la etapa fue consolidar la integración entre el sistema central y los controladores, y llevar los cambios del sistema desde su validación en laboratorio hacia un despliegue controlado en campo, manteniendo la operación confiable del sistema. Los objetivos específicos corresponden a las actividades que el cronograma programa para las semanas 5 a 10:

- Cerrar el contrato de comunicación entre detección y luces, y dar seguimiento a las incidencias detectadas en operación (Actividades 3, 4 y 7, semana 5).
- Verificar la integración entre hardware y software, en particular la sincronización de hora y el contrato de configuración entre el sistema central y el CSI (Actividad 5, semanas 6 a 9).
- Implementar mejoras de arquitectura que aumenten la estabilidad, la escalabilidad y la facilidad de mantenimiento del sistema (Actividad 6, semanas 6 a 9).
- Optimizar la lógica de control semafórico: ciclos, transiciones y sincronización entre intersecciones (Actividad 8, semanas 6 a 9).
- Validar los cambios con pruebas controladas y en campo, implementar herramientas de monitoreo y diagnóstico, y coordinar el despliegue de nuevas versiones (Actividades 9, 10 y 11, que inician en la semana 10).

Tabla 1. Actividades programadas en el cronograma para la etapa (semanas 5 a 10).

Act.	Actividad	Semanas	Fechas de la etapa
3	Coordinar el desarrollo y la mejora continua de los módulos de software	3 a 5	14 al 18 de septiembre
4	Gestionar tareas y prioridades del equipo de desarrollo de software	3 a 5	14 al 18 de septiembre
7	Dar seguimiento a incidencias detectadas en operación	3 a 5	14 al 18 de septiembre
5	Supervisar la integración entre hardware y software	6 a 9	21 de septiembre al 16 de octubre
6	Proponer e implementar mejoras en la arquitectura del sistema	6 a 9	21 de septiembre al 16 de octubre
8	Optimizar la lógica de control semafórico	6 a 9	21 de septiembre al 16 de octubre
9	Validar cambios mediante pruebas controladas y en campo	10 a 12	desde el 19 de octubre
10	Implementar herramientas de monitoreo y diagnóstico	10 a 12	desde el 19 de octubre
11	Coordinar el despliegue de nuevas versiones del sistema	10 a 12	desde el 19 de octubre

Nota: las Actividades 3, 4 y 7 se iniciaron en la semana 3 y se reportaron en el Primer avance; aquí se consideran solo sus últimas semanas. Las Actividades 9, 10 y 11 continúan hasta la semana 12.

2. Trabajo realizado

Esta sección describe el trabajo realizado entre la semana 5 y la semana 10 (14 de septiembre al 23 de octubre). El detalle técnico de cada semana se encuentra en los reportes semanales entregados y, en versión resumida con información sensible omitida conforme al acuerdo de confidencialidad, en los Anexos.

2.1 Objetivos alcanzados

Tabla 2. Resumen del trabajo realizado por semana.

Semana	Fechas	Actividades	Resultado principal
5	14 al 18 de septiembre	3, 4, 7 (y 6 adelantada)	Contrato entre detección y luces cerrado en diez fases; conflicto de integración resuelto; panel nuevo de la ventana de detección desplegado detrás de un interruptor; desfase de identidad de controlador diagnosticado y escalado.
6	21 al 25 de septiembre	5, 6, 8	Ambiente de producción reconstruido desde cero con migraciones versionadas y despliegue automático con reversión; sincronización de hora verificada en los dos controladores; sesión de modelado de sincronía de un corredor.
7	28 de septiembre al 2 de octubre	5, 6, 8 (y 7)	Tres migraciones ensayadas y aplicadas, con la identidad de controlador separada en tres niveles; cámaras restablecidas en la ventana de detección; prueba PC-10 aprobada con parcial en el controlador de laboratorio; aplicación web para aforo manual desde el teléfono.
8	5 al 9 de octubre	5, 6 (y 7)	Plan del corte controlado PC-11 redactado; lectura de la configuración en ejecución probada en laboratorio; panel anterior de la ventana de detección retirado, con tres funciones portadas. Semana con dos días de trabajo.

Semana	Fechas	Actividades	Resultado principal
9	12 al 16 de octubre	5, 6, 8 (y 7, 11)	PC-09 aprobada, el sistema central y el CSI interpretan igual los tres tipos de programa; seis migraciones aplicadas en producción (de 35 a 41); corrección de la lógica de transiciones del CSI sin relajar sus garantías.
10	19 al 23 de octubre	9, 10, 11 (y 7)	Firmware desplegado en el controlador de laboratorio con rollback; PC-09 repetida y aprobada en 57 verificaciones; cadena de detección validada en el controlador de laboratorio; ingesta de eventos de controladores activada.

A continuación se detallan los objetivos alcanzados, agrupados por la actividad del cronograma a la que corresponden.

Actividades 3, 4 y 7 (semana 5). Se cerró la fase 10 del contrato de comunicación entre el módulo de detección y el módulo de luces, se auditaron los criterios de aceptación contra las pruebas existente y solo se cerraron los huecos que quedaban. Al fusionar ese trabajo con una línea de desarrollo paralela que tocaba el mismo contrato surgió un conflicto de integración; se resolvió revisando también los archivos que la herramienta de control de versiones no marcó, y esa revisión encontró y corrigió corrupción de contenido que el merge había introducido sin dejar marcador. Se validó el contrato de configuración contra el controlador físico de campo y se halló un desfase entre la identidad con la que el sistema central registra al controlador y la identidad que el equipo exige para aceptar una configuración. El hallazgo se escaló al responsable del proyecto con dos opciones de solución, y la corrección de raíz se decidió y preparó la misma semana.

Actividad 6 (semanas 5 a 9). Se desplegó en producción el nuevo panel de la ventana de detección, detrás de un interruptor apagado por defecto, y se corrigieron seis defectos iguales, una operación que aparentaba haber funcionado sin haberlo hecho. Tras el reinicio de fábrica del servidor de producción se reconstruyó el ambiente completo (usuario de servicio, llave de despliegue, base de datos con las treinta migraciones versionadas, servidor web con HTTPS, backend bajo el gestor de servicios y despliegue automático con rollback). Durante esa reconstrucción se encontró y corrigió un defecto, la lista de migraciones requeridas se mantenía a mano y apuntaba a una migración renumerada, por lo que el indicador de disponibilidad fallaba de forma permanente. La lista se sustituyó por una verificación contra los archivos reales y se agregó una verificación automática antes de integrar cambios. El procedimiento quedó documentado como guía reutilizable de despliegue desde cero (Anexo 1).

En la semana 7 se ensayaron sobre una copia de la base de datos tres migraciones pendientes y se aplicaron en producción; separan la identidad del controlador en registro interno, puesto lógico e identidad aplicada en el equipo, lo que atiende el desfase detectado en la semana 5. Se diagnosticó también por qué las cámaras no aparecían en la ventana de detección tras el reinicio, las causas estaban encadenadas al estado de los datos y a una consulta que hacía reaparecer configuraciones de controladores dados de baja. Tras corregirlas, con respaldo previo, la detección volvió a mostrar video. En la semana 8 se retiró el panel anterior de la ventana de detección, para que la ventana rediseñada fuera la única, y se portaron a ella las tres funciones que solo existían en el panel anterior (ajuste de sensibilidad, lectura de la configuración del controlador y descarte o restauración del borrador). En la semana 9 se aplicaron seis migraciones más en producción (de 35 a 41 aplicadas, con respaldo y ensayo previos); el primer despliegue de código falló en la verificación de salud y revirtió solo al release anterior, y tras corregir la causa (un archivo con nombre distinto al que importa el código) el despliegue posterior quedó verificado.

Actividad 5 (semanas 6 a 9). Se verificó el mecanismo de sincronización de hora entre el sistema central y los controladores, un mecanismo propio sobre HTTP que ajusta el reloj según el tiempo de ida y vuelta de la consulta, con respaldo por reloj de tiempo real; ambos controladores sincronizaron correctamente. En la semana 7 se ejecutó la prueba PC-10 en el controlador de laboratorio (cargar, editar, guardar sin enviar, exportar, importar, enviar, releer y comparar la huella de la configuración), con resultado aprobado con parcial, porque dos pasos requieren un nodo con más de un controlador que aún no existe. En la semana 8 se redactó el plan del corte controlado PC-11 y se probó la lectura de la configuración en ejecución. En la semana 9 se cerró la prueba PC-09 contra el despliegue real y con la configuración oficial de referencia del CSI, con resultado aprobado, los tres tipos de programa válidos (fijo, diario y semanal) producen la misma huella en ambos lados, y los 19 casos inválidos se rechazan con el código esperado sin modificar la configuración activa (Anexo 2).

Actividad 8 (semanas 6 a 9, cobertura parcial). Se participó en una sesión práctica de modelado de sincronización semafórica con una herramienta de ingeniería de tránsito, sobre el corredor donde se instalarán los próximos controladores, y se aprendió a interpretar diagramas tiempo-espacio y bandas de sincronía, conceptos que describe el manual de tiempos de semáforo de la FHWA (Koonce et al., 2008). La prueba PC-10 validó el canal por el que se programan los ciclos. En la semana 9 se corrigió en el CSI la lógica con la que se compila un programa, el compilador cobraba el tiempo de rojo posterior a fragmentos que no cierran ningún grupo y por eso rechazaba los programas diarios y semanales. Ahora ese rojo se cobra solo cuando un grupo realmente pasa a rojo, y un fragmento por debajo del verde mínimo vehicular, o que sí cierra un grupo, se sigue rechazando. No se ajustó ningún ciclo en equipos de calle, porque los controladores del corredor aún no están instalados.

Actividad no contemplada (semana 7). Después de que el equipo debiera realizar un aforo con contadores físicos, se desarrolló una aplicación web que se abre en el teléfono y permite hacer el aforo manual de forma más sencilla y con menos errores de conteo.

Actividades 9, 10 y 11 (semana 10, en curso). Se desplegó una versión nueva del firmware en el controlador de laboratorio, se ensayó el rollback a la versión anterior y el regreso sin perder identidad ni configuración, y se respaldó la base de datos del sistema central. La PC-09 se repitió sobre el firmware nuevo y sobre el release activo del sistema central, y quedó aprobada en 57 verificaciones. Se validó en el controlador de laboratorio la cadena de detección completa, el firmware recibe y conserva los estados del detector y rechaza sin daño los datos inválidos (39 verificaciones en simulador y 26 en el controlador real), el detector cambia lo que ejecuta el semáforo con castigo por ausencia (3 ejecuciones con demanda y 3 sin ella, contrastadas con la Auditoría del sistema central) y una detección de un segundo se conserva hasta el turno de su escenario (3 inyecciones y 3 controles) (Anexo 3). Se activó además la ingesta de eventos de los controladores en el sistema, que ahora rechaza con código 401 las peticiones sin autenticar. En la misma semana se revisaron, en una junta, las reglas de configuración de cuatro cruceros de un corredor, como base para un levantamiento formal de requerimientos.

2.2 Actividades pendientes

Al corte de este avance quedan pendientes las siguientes actividades. Las que dependen de terceros se indican como tales:

- Condiciones previas para activar la versión nueva en calle, poner en cero los ajustes de rojo de un segundo en sus dos escenarios (de lo contrario el ciclo compilaría 62 segundos y no 60), obtener la revisión del parche del compilador por su responsable, y corregir el chequeo de salud del CSI para que revise el cuerpo de la respuesta y no solo el código HTTP.
- Validación en campo de la detección y ampliación de las pruebas de laboratorio a otros detectores, a otros tipos de castigo y a pulsos menores a un segundo; el controlador de laboratorio solo tiene un detector configurado.
- Monitoreo y diagnóstico, sincronizar al sistema central el historial local que acumulan los controladores y mostrar con claridad los fallos de proyección de cámaras.
- Ajuste real de ciclos y de sincronía entre intersecciones (Actividad 8), condicionado a la instalación de los controladores del corredor, y pasos 8e y 14 de la PC-10, que requieren hardware multicontrolador.
- Protección contra cuadros viejos en el croquis de la ventana de detección, y blindaje del lado del servidor del borrador de Sincronía.
- Actividades 12 a 15 del cronograma (seguridad y modos de fallo controlado, documentación, planificación de la expansión y presentación de resultados), programadas para las semanas 13 a 16.

2.3 Razones por las cuales no se cumplieron completamente las actividades señaladas en el Primer avance

El Primer avance dejó abiertos varios pendientes. La siguiente tabla indica el estado de cada uno al corte de este avance y la razón por la que no se cerró.

Tabla 3. Estado de los pendientes del Primer avance.

Pendiente del Primer avance	Estado	Razón
Reconciliar el inventario histórico de cámaras para que la ventana de detección las muestre	Atendido	El arreglo de reconciliación quedó en un release desplegado a finales de septiembre y, tras el reinicio de fábrica, se corrigieron los datos de cámaras en la semana 7.
Función para reportar regiones de detección descartadas	Parcial	El diagnóstico de la semana 7 retomó el tema y propuso registrar en bitácora el descarte silencioso, pero la propuesta espera la aprobación del responsable del proyecto.
Verificación de campo de a qué brazo de la intersección corresponde cada dirección de detección	Pendiente	Requiere una verificación física en calle con una fase en verde; no bloquea el resto del trabajo y no se asignó ni se programó una ventana.
Matriz de conflictos entre grupos de semáforo	Pendiente	Requiere reglas reales de la geometría de cada crucero y depende de que el responsable del proyecto la asigne; no se asignó en la etapa.
Mecanismo real de “usar otra fuente” cuando una cámara falla, y calibración del umbral de calidad de video	Pendiente	Pertenecen al módulo de video y a pruebas en campo. Se informa lo que encuentra y el responsable del proyecto decide si se corrige y a quién se asigna; el trabajo asignado en la etapa se concentró en los incidentes y en la validación del contrato de configuración.

De forma general, el cumplimiento incompleto de las actividades se debió a cuatro causas. Primera, incidentes no planeados que ocuparon semanas completas, el bloqueo del sistema de migraciones (semana 5), el reinicio de fábrica del servidor de producción y su reconstrucción (semanas 5 a 7), la falla de energía del equipo de laboratorio (semana 8) y el despliegue fallido (semana 9). Segunda, la semana 8 tuvo solo dos días de trabajo en el proyecto. Tercera, dependencias de terceros y de asignación, el responsable del proyecto asigna el trabajo y decide si un hallazgo se corrige y a quién se asigna, revisión del parche del compilador por su responsable, ventanas autorizadas por el responsable vial y presencia del equipo de campo. Cuarta, dependencias de hardware, los controladores del corredor y el nodo multicontrolador aún no están instalados, lo que limita la Actividad 8 y los pasos 8e y 14 de la PC-10.

3. Cooperación en el equipo

La cooperación se describe con el equipo de desarrollo y con las personas del ayuntamiento con las que se trabaja para alcanzar los objetivos. Dentro del equipo, se traducen los requerimientos del responsable técnico y las necesidades de sus compañeros en interfaces e implementaciones concretas, y se tiene a cargo áreas específicas del software, entre ellas el flujo de despliegue automatizado y el sistema de actualización del firmware del CSI. El responsable del proyecto asigna el trabajo; se informa lo que se encuentra y él decide si se corrige y a quién se asigna. Las decisiones que afectan un sistema en operación se consultan con él antes de aplicarse.

Tabla 4. Interacción con el equipo y con las personas de la empresa durante la etapa.

Con quién	Qué	Cómo y cuándo	Resultado y razones
Responsable del proyecto	Desfase de identidad entre el registro central y el controlador de campo, que bloqueaba cualquier despliegue hacia él.	Se escaló con un diagnóstico que incluía dos opciones de solución, en la semana 5.	Favorable. El responsable decidió y preparó la corrección de raíz la misma semana; se aplicó en la semana 7 y se validó en laboratorio. Escalar con opciones evitó decidir sin autoridad sobre equipos ya desplegados.
Responsable de la base de datos	Mejoras que cambian diseño, origen de tres fuentes huérfanas y revisión del parche del compilador por su responsable.	Propuestas con su justificación, de la semana 7 a la 10.	Desfavorable en tiempos. Las aprobaciones siguen pendientes y condicionan la activación de la versión nueva en calle; la razón es que son cambios de criterio.
Equipo de desarrollo	Reinicio de fábrica del servidor de producción y reconstrucción del ambiente.	Coordinación entre las semanas 5 y 6; reconstrucción en una sola sesión.	Mixto. La reconstrucción fue rápida porque lo versionado se recuperó en minutos. Sin embargo, una operación destructiva sobre la base de datos, hecha sin avisar, generó medio día de trabajo en paralelo bajo supuestos distintos entre dos personas. Desde entonces se avisa antes de recrear cualquier recurso compartido.
Equipo de desarrollo	Fusión de dos líneas de desarrollo que tocaban el mismo contrato.	Semana 5, con revisión manual más allá de lo marcado como conflicto.	Favorable. Se corrigió la corrupción de contenido que el merge introdujo sin marcador y se documentó cada decisión.

Con quién	Qué	Cómo y cuándo	Resultado y razones
Responsable vial y equipo de campo	Autorización y presencia para cualquier envío que afecte luces o al controlador de calle.	Semanas 8 a 10, al planear el corte controlado.	Pendiente. Ningún envío que afecte luces se hace por tener acceso técnico; el corte en calle espera la ventana autorizada y la presencia del equipo de campo.
Equipo del proyecto	Junta de revisión de las reglas de configuración de cuatro cruceros de un corredor.	Jueves de la semana 10.	Favorable. Sentó la base para el levantamiento formal de requerimientos, que aún no se redacta.

Como prácticas de cooperación que se mantienen, el trabajo de cada prueba se reporta por escrito el mismo día en que se corre, las decisiones que afectan a otras personas se escalan con opciones documentadas, y todo lo no verificado se informa como tal y no como cumplido.

4. Cooperación con los tutores

Tutor en la empresa. El responsable del proyecto, Jesús Ángel Villa Escobar, da seguimiento continuo al trabajo, decide los cambios que afectan a equipos en operación y autoriza las ventanas de prueba. En esta etapa su intervención más relevante fue la decisión sobre la corrección de identidad de controlador (semana 5). Cada decisión se solicitó con un diagnóstico escrito y con opciones, y los cambios que afectan a equipos de campo se condicionan a su autorización.

Tutor académico. El tutor académico, Mario Durán Vega, recibe un reporte semanal con la descripción de las actividades, los pendientes y la autorreflexión de la alumna. En esta etapa se entregaron los reportes de las semanas 5 a 10, además del Primer avance. A petición del tutor académico, el Primer avance incluyó la delimitación del entregable principal dentro del proyecto, y en esta etapa ese entregable avanzó con la validación del contrato de configuración y de la cadena de detección.

5. Nuevo plan de trabajo

El plan que sigue actualiza el cronograma registrado en el F-03 con el estado real al corte (semana 10) y con el calendario para el cierre. Las semanas se cuentan desde el 17 de agosto de 2026 (semana 1), de modo que la semana 16 corresponde al 30 de noviembre al 4 de diciembre.

5.1 Actividades programadas que se cumplieron a tiempo

Tabla 5. Actividades programadas cumplidas a tiempo.

Act.	Actividad	Semanas programadas	Evidencia de cumplimiento
1	Analizar el estado actual del sistema en campo	1 y 2	Reportado en el Primer avance.
2	Evaluar el desempeño del sistema en operación real	1 y 2	Reportado en el Primer avance.
3	Coordinar el desarrollo y la mejora continua de los módulos de software	3 a 5	Contrato entre detección y luces cerrado en diez fases.

Act.	Actividad	Semanas programadas	Evidencia de cumplimiento
4	Gestionar tareas y prioridades del equipo de desarrollo de software	3 a 5	Hallazgos escalados con opciones y decididos por el responsable del proyecto.
5	Supervisar la integración entre hardware y software	6 a 9	PC-09 aprobada, sincronización de hora verificada y PC-10 aprobada con parcial.
6	Proponer e implementar mejoras en la arquitectura del sistema	6 a 9	Producción reconstruida con despliegue automático, migraciones versionadas y ventana de detección única.
7	Dar seguimiento a incidencias detectadas en operación	3 a 5	Incidencias de identidad de controlador y de migraciones diagnosticadas y resueltas.

Nota: las Actividades 5 y 6 se cumplieron en su ventana, aunque la Actividad 5 conserva el corte controlado en calle como pendiente (sección 5.2).

5.2 Actividades que están pendientes

Tabla 6. Actividades pendientes y su estado al corte.

Act.	Actividad	Semanas programadas	Estado al corte
8	Optimizar la lógica de control semafórico	6 a 9	Cumplida parcialmente, modelado, validación del canal de programación y corrección del compilador. Falta el ajuste real de ciclos, condicionado al hardware del corredor.
9	Validar cambios mediante pruebas controladas y en campo	10 a 12	En curso. Laboratorio cubierto; campo pendiente.
10	Implementar herramientas de monitoreo y diagnóstico	10 a 12	En curso, con avance inicial (ingesta de eventos activada).
11	Coordinar el despliegue de nuevas versiones del sistema	10 a 12	En curso. Laboratorio cubierto; controlador de calle pendiente.
12	Asegurar mecanismos de seguridad y modos de fallo controlado	13 y 14	Sin iniciar.
13	Documentar cambios, mejoras y arquitectura del sistema	15	Sin iniciar.
14	Apoyar en la planificación de la expansión del sistema	15	Con documentación adecuada, la junta de reglas de configuración por crucero.
15	Documentar y presentar los resultados del proyecto	16	Sin iniciar.

5.3 Actividades realizadas que no se habían contemplado

Tabla 7. Actividades realizadas fuera del cronograma original.

Actividad adicional	Semana	Motivo y relación con el cronograma
Reconstrucción del ambiente de producción tras el reinicio de fábrica del servidor	5 a 6	Incidente no planeado. Se reportó dentro de la Actividad 6.
Diagnóstico y corrección de los datos de cámaras tras el reinicio	7	Seguimiento a incidencias (Actividad 7, programada hasta la semana 5), las cámaras no aparecían en la ventana de detección.

Actividad adicional	Semana	Motivo y relación con el cronograma
Diagnóstico del despliegue fallido y rollback	9	Actividad 7. Se atendió porque dejaba el sistema con código anterior sobre el esquema nuevo.
Ensayo de migraciones y despliegue a producción	9	Actividad 11, programada para las semanas 10 a 12; se adelantó por necesidad del release.
Atención de incidencias de laboratorio durante el corte	8 y 10	Actividad 7, falla de energía del equipo de laboratorio, archivo de nombres perdido y defecto en la referencia a un controlador retirado.
Junta de reglas de configuración por crucero	10	Actividad 14 (semana 15) y Actividad 8; es la base del levantamiento formal de requerimientos.
Aplicación web para realizar el aforo manual desde el teléfono	7	No contemplada. Se creó para simplificar el conteo y reducir errores en el aforo manual que el equipo debió hacer con contadores físicos.

5.4 Tiempo y costo estimado de las actividades hechas

Se cumple una jornada de 40 horas semanales y se es responsable de la ejecución de todas las actividades, bajo la supervisión de Jesús Ángel Villa Escobar. El costo estimado de las actividades hechas son las horas, cubiertas por salario conforme a contrato laboral con el Ayuntamiento de Hermosillo, sin un costo adicional para el proyecto. Como no se lleva un registro de horas por actividad, el tiempo se estimó repartiendo en partes iguales la jornada de cada semana entre las actividades con trabajo reportado en ella. La aplicación web de aforo manual se desarrolló fuera de la jornada laboral y con una dedicación aproximada de una hora, por lo que no se incluye en el reparto de horas.

Tabla 8. Horas estimadas por actividad en la etapa (semanas 5 a 10).

Act.	Actividad	Semanas con trabajo	Horas estimadas
3	Coordinar el desarrollo y la mejora continua de los módulos de software	5	10 h
4	Gestionar tareas y prioridades del equipo de desarrollo de software	5	10 h
5	Supervisar la integración entre hardware y software	6 a 9	38 h
6	Proponer e implementar mejoras en la arquitectura del sistema	5 a 9	46 h
7	Dar seguimiento a incidencias detectadas en operación	5, 7 a 10	41 h
8	Optimizar la lógica de control semafórico	6 a 7, 9	31 h
9	Validar cambios mediante pruebas controladas y en campo	10	8 h
10	Implementar herramientas de monitoreo y diagnóstico	10	8 h
11	Coordinar el despliegue de nuevas versiones del sistema	9 a 10	16 h
14	Apoyar en la planificación de la expansión del sistema (junta de reglas por crucero)	10	8 h
	Total de la etapa		216 h

Nota: la jornada considera 40 horas por semana y 16 horas en la semana 8, que tuvo dos días de trabajo; la suma de cada semana no excede su jornada. Las horas se redondearon a enteros.

5.5 Ahorro estimado por el proyecto

El ahorro que produce el proyecto es hasta ahora cualitativo, porque no se llevan registros de horas ni de costos de las operaciones que sustituye. Se identifican las siguientes fuentes de ahorro:

- **Visitas a campo.** Cada vez que personal de tránsito necesita modificar la configuración de un controlador debe acudir al sitio. Con la configuración y el monitoreo remotos del SGSI esa visita deja de ser necesaria.
- **Aforos físicos.** Los aforos con contadores físicos requieren personal en calle. El equipo realizó uno de esa forma y, para simplificar el conteo y reducir errores, se creó una aplicación web que se abre en el teléfono y permite hacer el aforo manual. Se trabaja además para que la detección por cámara permita prescindir de los aforos físicos.
- **Actualización remota de firmware.** Actualizar un CSI de forma remota es cuestión de unos clics y toma menos de un minuto, frente al traslado al sitio que requeriría una actualización presencial.
- **Software comercial.** El único programa comercial conocido por el equipo en este ámbito es Synchro 8, orientado al modelado de tiempos y no al control remoto de semáforos, por lo que no se cuenta con una alternativa comercial equivalente cuyo costo pueda compararse.

5.6 Diagrama de Gantt actualizado

Figura 1. Diagrama de Gantt actualizado al corte de la semana 10, con el calendario de cierre.

Act.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A1	R	R														
A2	R	R														
A3			R	R	R											
A4			R	R	C											
A5						R	R	C	R							
A6					A	R	R	R	R							
A7			R	R	R		A	A	A	A						
A8						C	C	N	C				P	P		
A9										C	P	P				
A10										C	P	P				
A11									A	C	P	P				
A12													P	P		
A13															P	
A14										A					P	
A15																P

Notas: R, ejecutada en la semana programada; A, ejecutada fuera de su semana programada (adelantada o extendida); C, en curso o cumplida de forma parcial; N, programada y no ejecutada; P, programada para el calendario restante.

5.7 Objetivos y calendario para el cierre del proyecto

El objetivo para el cierre del proyecto es terminar lo que quedó en curso al corte, cubrir las actividades del cronograma original que faltan y presentar los resultados. El trabajo lo asigna el responsable del proyecto, por lo que el calendario compromete solo lo que ya está asignado y lo que falta del cronograma del F-03. Los demás pendientes de la sección 2.2 se reportaron al responsable del proyecto y se atenderán en la medida en que él los asigne. El calendario por semanas, previo al término del semestre, es el siguiente:

Tabla 9. Calendario de actividades para el cierre del proyecto.

Semanas y fechas	Actividades	Objetivo y resultado esperado
11 y 12 26 de octubre al 6 de noviembre	9	Cerrar las pruebas de detección que quedaron pendientes de la semana 10, ampliar la validación de laboratorio a otros detectores, a otros tipos de castigo y a pulsos menores a un segundo, con evidencia por cada corrida como en el Anexo 3. La validación en campo depende de una ventana autorizada.
11 en adelante Desde la semana 11	Ad., relacionada con 11	Retención automática de las versiones antiguas (releases) del CSI, con respaldo duradero en el sistema central. Es una actividad no contemplada en el cronograma, con diseño aprobado por el responsable del proyecto. Se implementa y prueba primero sin desplegar; su instalación en los controladores requiere autorización aparte. Avanza en paralelo con las demás actividades.

Semanas y fechas	Actividades	Objetivo y resultado esperado
13 y 14 9 al 20 de noviembre	12, 8	Asegurar mecanismos de seguridad y modos de fallo controlado (Actividad 12), con el alcance que asigne el responsable del proyecto a partir de los pendientes ya reportados. Realizar el ajuste real de ciclos (Actividad 8) si los controladores del corredor ya están instalados; si no lo están, documentar la Actividad 8 como no cubierta por dependencia externa y entregar el modelado y la validación del canal de programación como resultado.
15 23 al 27 de noviembre	13, 14	Consolidar la documentación de cambios, contratos y arquitectura, incluida la guía de despliegue desde cero, y documentar la planificación de la expansión del sistema a partir de la junta de reglas por crucero.
16 30 de noviembre al 4 de diciembre	15	Preparar y presentar el reporte final con las mejoras implementadas, las incidencias resueltas y las métricas del proyecto.

6. Conclusiones

Los objetivos con los que inició la etapa se cumplieron en su mayor parte. Se cerró el contrato de comunicación entre detección y luces, se verificó la integración entre el sistema central y los controladores, y se mejoró la arquitectura del sistema de manera visible, el ambiente de producción se reconstruyó desde cero con migraciones versionadas y un despliegue automático con reversión verificada, y la ventana de detección rediseñada quedó como única. La prueba PC-09 aprobada demuestra que el sistema central y el CSI interpretan igual el contrato de configuración, y la validación de la cadena de detección demuestra que una detección breve cambia lo que ejecuta el semáforo y se consume una sola vez. La Actividad 8 quedó parcial y las Actividades 9 a 11 están en curso, con laboratorio cubierto y campo pendiente.

La etapa dejó cuatro aprendizajes. Primero, lo que no está versionado no existe, el reinicio de fábrica mostró que lo versionado se reconstruyó en minutos y lo demás se perdió. Segundo, un ensayo parcial da una seguridad parcial, el ensayo de migraciones salió limpio y aun así el despliegue falló por un nombre de archivo que ese ensayo no podía ver. Tercero, una prueba que no puede fallar no prueba nada, por lo que cada validación de detección llevó un ciclo de control y fallas inyectadas. Cuarto, antes de recrear un recurso compartido se debe avisar al equipo, porque la falta de coordinación costó medio día de trabajo.

La aportación al proyecto en esta etapa consiste en haber llevado el sistema de un estado validado solo en pruebas a uno validado contra hardware de laboratorio, con evidencia por cada corrida y con los límites de esa evidencia declarados. Queda como reto principal la validación en campo, que depende de autorizaciones, de la presencia del equipo de campo y de la instalación del corredor. El nuevo plan de trabajo concentra el tiempo restante en esa validación, en el cierre de los pendientes de seguridad y en la documentación necesaria para que el proyecto continúe.

7. Bibliografía

Gheorghe, C., & Soica, A. (2025). Revolutionizing urban mobility: A systematic review of AI, IoT, and predictive analytics in adaptive traffic control systems for road networks. Electronics, 14(4), 719. https://doi.org/10.3390/electronics14040719

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), & SinTráfico. (2019). El costo de la congestión: vida y recursos perdidos. IMCO. https://imco.org.mx/costo-la-congestion-vida-recursos-perdidos/

Koonce, P., Rodegerdts, L., Lee, K., Quayle, S., Beaird, S., Braud, C., Bonneson, J., Tarnoff, P., & Urbanik, T. (2008). Traffic signal timing manual (FHWA-HOP-08-024). Federal Highway Administration. https://ntlrepository.blob.core.windows.net/lib/31000/31000/31041/FHWA-HOP-08-024.pdf

Muresan, M., Fu, L., & Pan, G. (2019). Adaptive traffic signal control with deep reinforcement learning: An exploratory investigation [Ponencia]. 97th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, D.C., Estados Unidos. https://arxiv.org/abs/1901.00960

Mutambik, I. (2025). IoT-enabled adaptive traffic management: A multiagent framework for urban mobility optimisation. Sensors, 25(13), 4126. https://doi.org/10.3390/s25134126

Wei, H., Zheng, G., Gayah, V., & Li, Z. (2019). A survey on traffic signal control methods. arXiv. https://arxiv.org/abs/1904.08117

8. Anexos

Los siguientes anexos resumen, con la información sensible omitida conforme al acuerdo de confidencialidad del proyecto, tres de los reportes de cierre elaborados durante la etapa. Los demás reportes de cierre y los reportes semanales de las semanas 5 a 10 pueden entregarse en el mismo formato si el tutor académico los requiere.

Anexo 1. Reconstrucción del ambiente de producción tras el reinicio de fábrica del servidor

Diagnóstico inicial. El gestor de servicios no reconocía ninguna de las unidades configuradas, la versión del sistema operativo no coincidía con la documentada y la consulta de hardware reportó una máquina virtual.

Alcance de la pérdida. Todo lo que no estaba versionado en el repositorio, configuración de los servicios, certificados y llave de despliegue.

Qué se reconstruyó. Usuario de servicio con llave de despliegue nueva; servicios de apoyo (video, coordinación entre procesos y construcción del frontend); la base de datos, aplicando las migraciones versionadas con la herramienta propia del proyecto en lugar de cargar un respaldo suelto, con un rol de aplicación sin permiso de modificar la estructura; servidor web con HTTPS, backend y servicio de video, todos con arranque automático; despliegue manual y automático con rollback verificada; y el ejecutor de integración continua como servicio con permisos acotados.

Hallazgo. El indicador de “listo” del backend fallaba de forma permanente porque una lista de migraciones mantenida a mano hacía referencia a una migración renumerada. El defecto existía desde la renumeración y no se había detectado porque no se corrían pruebas antes de integrar cambios. Se sustituyó la lista por una comparación contra los archivos reales, con una prueba dedicada y una verificación automática previa a cada integración.

Estado al cierre. Servicios activos y con arranque automático, despliegue verificado con rollback disponible y base de datos con el esquema completo, aunque sin datos de operación previos.

Anexo 2. PC-09: contrato de configuración e ida y vuelta en el despliegue

La corrida final contra el despliegue real, con la configuración oficial de referencia del CSI y sin variantes, quedó aprobada. Se corrió tres veces el mismo procedimiento con el mismo nodo y controlador: la primera, con la configuración anterior, quedó rechazada solo por la huella del programa semanal; la segunda, con la zona horaria del nodo, aprobada; y la tercera, final, aprobada.

Tabla 10. Huella del programa por caso válido, en el sistema central y en el CSI.

Caso válido	Configuración oficial anterior	Con la zona horaria del nodo
Fijo	Igual en ambos lados	Igual en ambos lados
Diario	Igual en ambos lados	Igual en ambos lados
Semanal	Distinto, cada lado calcula una huella diferente	Igual en ambos lados

En los tres casos válidos, la validación del CSI y la construcción del sistema central responden 200. Los 19 casos inválidos se rechazan con el código y la categoría esperados, sin configuración pendiente ni cambio de la activa, y un identificador de controlador ajeno produce un 409 sin efectos laterales.

Tabla 11. Defectos encontrados en la PC-09 y su corrección.

Defecto	Síntoma	Corrección
CSI, el compilador cobraba el rojo posterior a fragmentos que no cierran ningún grupo	Programas diario y semanal rechazados con 422 por presupuesto de transición insuficiente	El rojo se cobra solo si un grupo realmente pasa a rojo en ese límite; las garantías mínimas se conservan
Sistema central, la inspección descartaba las etiquetas de los grupos de fases	Programa fijo con huella distinta	La inspección devuelve las etiquetas y, si un cliente no las manda, se recuperan del último v1 guardado
Zona horaria, el sistema central construye con la del nodo y la configuración oficial traía otra	Programa semanal con huella distinta	El nodo manda, la configuración oficial usa la zona del nodo y la inspección avisa si un v1 trae otra

Anexo 3. Validación de la cadena de detección en el controlador de laboratorio

Se comprobó, en simulador y en el controlador real de laboratorio, que el firmware recibe y conserva los estados del detector, que el detector cambia la ejecución del escenario y que una detección de un segundo no se pierde antes de que llegue el escenario que la consume. Todo se ejecutó en laboratorio y sin ningún cruce activo.

Tabla 12. Validaciones de detección y resultados.

Validación	Fecha	Dónde	Resultado
Recepción de estados del detector	20 y 21 de octubre	Simulador y controlador real	39 de 39 en simulador; 26 de 26 en el controlador real
Servicio normal y castigo por ausencia	21 de octubre	Controlador real y Auditoría	3 de 3 con demanda y 3 de 3 sin demanda, contrastadas con la Auditoría
Latch de detección	23 de octubre	Controlador real	3 inyecciones y 3 controles, todos aprobados

Cómo decide el motor, la demanda de un escenario con detector sale solo de un latch pendiente; el latch se arma cuando el detector está activo mientras corre otro escenario del ciclo y se consume una vez por visita; la decisión de entrada se congela en la ventana de cierre del escenario anterior; y, sin demanda, el castigo configurado decide qué escenario se ejecuta de forma efectiva.

Límites de la validación, se probó un solo detector y un solo escenario, el castigo “extender el anterior” en el controlador real (el siguiente solo en simulador), y no se cubrieron pulsos menores a un segundo, otros detectores ni la cámara real en el caso sin demanda. Siguen abiertas dos observaciones de diseño, una detección que empieza dentro de la propia entrada del escenario no lo sirve ni se guarda, y el latch no caduca por tiempo.